

用 AI 求解数学题 · 作业报告

目标 · 方法 · 结果

一、目标 (Goal)

用 AI 完整求解下面这道解析几何题（含第 (3) 问的两种解法），并整理成规范解答与可视化。

【题目】已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$, P, Q 为 Γ 上不同的两点, 设 $T(t, 0)$ 。

- 求 Γ 所在椭圆的离心率;
- 若 $t = 1$, Q 在 y 轴上, T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;
- 是否存在 t , 使 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在求 t 的取值范围。

目标: (1)(2) 给出准确答案; (3) 分别用代数法、几何法求解;
并由 AI 生成 PDF 解答与交互式几何演示。

二、方法 (Method)

• 使用工具

DeepSeek 大模型 (AI 智能体) + Python (matplotlib) 与 HTML5 Canvas 输出。

• 使用流程 (提示 → 求解 → 验证 → 输出)

- 输入题目, 提示词要求: 详细解答; 第 (3) 问分别用代数法、几何法求解;
并生成 PDF 答案与交互式几何演示。
- AI 给出代数法 (向量旋转 90°) 与“旋转椭圆”几何法;
随后按提示“斜边中点轨迹在小椭圆上”, 改为“中点轨迹法”。
- 数值验证: 程序扫描 t, θ , 确认 (2) 唯一解 $P = (2, 0)$, (3) 的范围。
- 输出: matplotlib 生成 A4 解答 PDF, Canvas 生成交互演示, 并校验页数与语法。

• 数学要点

代数法: 由 $\vec{TQ}$ 为 $\vec{TP}$ 旋转 90° 得 $u - v = \frac{2t}{3}$, 代入椭圆方程求 t 的界。

几何法: 斜边中点 M 的轨迹为小椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = \frac{4}{5}$, 再由 $n \geq \frac{|m|}{4}$ 得 $|t| \leq \frac{6}{5}$ 。

三、结果 (Result)

- 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$;
- 点 P 的坐标为 $(2, 0)$;
- 存在, t 的取值范围为 $t \in [-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}]$ 。

产出文件: ellipse_solution.pdf (4 页完整解答, 含两种解法与示意图)、
geometric_interactive.html (可拖动 t 的交互式几何演示)。

结论: AI 正确完成全部三问, 结果经数值验证无误;
几何法采用“斜边中点轨迹在小椭圆上”的简洁解法。